TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI — KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH & TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

BÁO CÁO NỘP BÀI THỰC HÀNH 2

HỌC PHẦN: CHUYÊN ĐỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU (LỚP 65TTNT)

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thuận Hóa	Mã số sinh viên: 2351260652
Lớp chuyên ngành: 65TTNT	Hình thức nghiệm thu: File PDF nộp link theo yêu cầu trên bảng

1. Code thay encoder (hoặc backbone) bằng Dino-v3 → Submit GitHub kèm Readme chỉ chỗ đã update

GitHub Repository chính thức:	https://github.com/ThuanHoa1110/ChuyenDe
README chỉ rõ vị trí đã update DINO-v3:	https://github.com/ThuanHoa1110/ChuyenDe#chỉ-rõ-vị-trí-đã-update-backbone-dino-v3-trước--sau
Commit Diff thay thế Backbone DINO-v3:	https://github.com/ThuanHoa1110/ChuyenDe/compare/7601190...e6120a1
File Model DINO-v3 chính thức:	https://github.com/ThuanHoa1110/ChuyenDe/blob/main/src/weather/models/dinov3_forecaster.py

2. Thu thập data private theo đúng luồng hôm trước → Submit link Kaggle Public

Link Kaggle Public Dataset:	https://www.kaggle.com/datasets/hanguynthun/hanoi-weather-multi-station-benchmark
Quy mô dữ liệu (10 năm, 6 trạm Hà Nội):	6,312,384 dòng (tần số 5 phút, 0% NaN, khóa chính duy nhất)
Mã băm toàn vẹn SHA-256:	86c672b12bbba2ec0b784a92c01990c0ef497cb7f3f6c82061e88863f68d90ea
Thẻ mô tả dữ liệu (DATA_CARD):	https://github.com/ThuanHoa1110/ChuyenDe/blob/main/release/public/DATA_CARD.md

3. Code design như buổi 1 kèm model AI đã xuất → Link deploy hệ thống

Link Deploy Hệ thống (Web Online 24/7):	https://thuanhoa1110.github.io/ChuyenDe/
Link Deploy Dự phòng (Vercel Edge):	https://chuyende.vercel.app
Mã nguồn Giao diện Web (Buổi 1):	https://github.com/ThuanHoa1110/ChuyenDe/blob/main/index.html
Model AI đã xuất (PyTorch Checkpoint .pt):	https://github.com/ThuanHoa1110/ChuyenDe/blob/main/checkpoints/dinov3_forecaster_best.pt
Docker Hub Container Serving:	https://hub.docker.com/r/hanguynthun/hanoi-temperature

XÁC NHẬN: Báo cáo tổng hợp đầy đủ và chính xác tất cả các liên kết nộp bài theo đúng 3 yêu cầu trên bảng của Giảng viên.